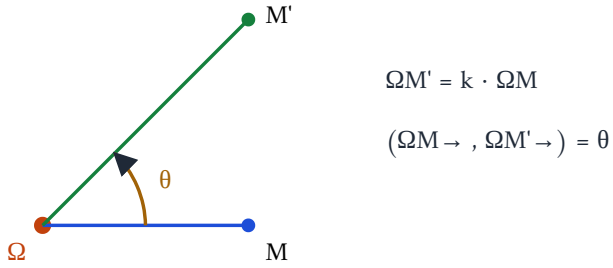
التشابه المباشر وكتابته المركبة

الهدف: أن نتعرّف على التشابه المباشر من كتابته المركبة $z' = az + b$، وأن تعيّن مركزه ونسبته وزاويته، وأن تكتب تشابهاً علمت عناصره أو صورتي نقطتين.

الفكرة في سطرين: التشابه المباشر هو تركيب تحاك ودوران لهما نفس المركز: يكبّر الأشكال أو يصغّرها ويديرها دون أن يغيّر هيئتها. كتابته المركبة $z' = az + b$ حيث a عدد مركب غير معدوم.



الشكل 1: التشابه المباشر الذي مركزه Ω ونسبته k وزاويته θ يحوّل M إلى M' (هنا $k = \sqrt{2}$ و$\theta = \pi/4$).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الكتابة المركبة:** كل تحويل كتابته $z' = az + b$ مع $a \in \mathbb{C}^*$ هو تشابه مباشر.
2. إذا كان $a = 1$ فهو **انسحاب**، وإلا فله **مركز** وحيد لاحقته $\omega = b/(1 - a)$.
3. **النسبة والزاوية:** $k = |a|$ و$\theta = \arg a \ [2\pi]$.
4. **الشكل المختصر:** $z' - \omega = k\,e^{i\theta}(z - \omega)$، أي التشابه = تحاك نسبته k ∘ دوران زاويته θ، لهما المركز نفسه.
5. **الخواص:** يضرب المسافات في k والمساحات في k^2، ويحفظ الزوايا الموجهة والاستقامية والتوازي والتعامد.
6. صورة دائرة مركزها I ونصف قطرها R هي دائرة مركزها $S(I)$ ونصف قطرها kR.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $z' = (1 + i)z + 2$. **الحل:** $k = |1 + i| = \sqrt{2}$ و$\theta = \pi/4$، و$\omega = 2/(1 - 1 - i) = 2/(-i) = 2i$. تحقق: $(1 + i)(2i) + 2 = 2i$.
2. اكتب التشابه الذي مركزه ذو اللاحقة 1 ونسبته 2 وزاويته $\pi/2$. **الحل:** $z' - 1 = 2i(z - 1)$ أي $z' = 2iz + 1 - 2i$.

3. عيّن التشابه S الذي يحوّل O إلى النقطة ذات اللاحقة 1، والنقطة ذات اللاحقة 1 إلى ذات اللاحقة $1 + i$. **الحل:** $b = 1$ و$a + b = 1 + i$ إذن: $a = i$ نسبته 1 وزاويته $\pi/2$ (دوران) ومركزه $\omega = (1 + i)/2 = 1/(1 - i)$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اعتبار b هو المركز: المركز هو $b/(1 - a)$ وليس b.
- أخذ النسبة a نفسها بدل طويلتها $|a|$ عندما يكون a غير حقيقي.
- نسيان أن المساحة تُضرب في k^2 لا في k.
- البحث عن مركز لتشابه فيه $a = 1$ (انسحاب ليس له نقطة صامدة إلا إذا كان مطابقاً).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- تشابه مباشر: $z' = az + b$ مع $a \neq 0$.
- $k = |a|$، $\theta = \arg a$، $\omega = b/(1 - a)$.
- تشابه = تحاك ∘ دوران بنفس المركز.
- المسافات × k، المساحات × k^2، الزوايا محفوظة.
- صورتا نقطتين تكفيان لتعيين a وb.

madrasadz.com